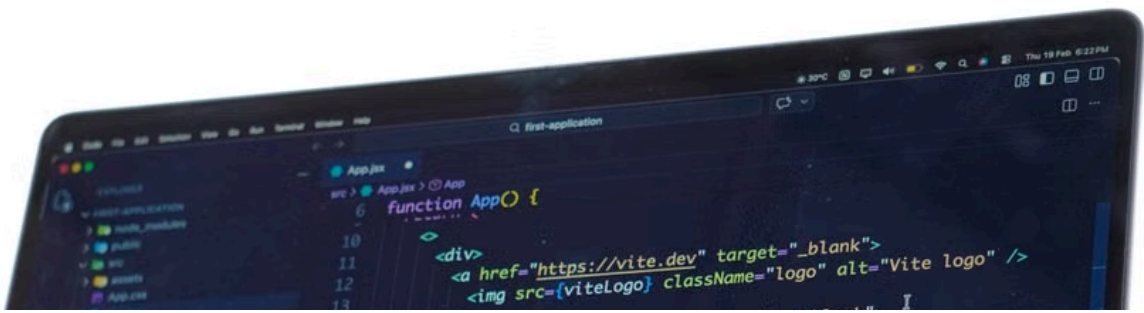




Aplicaciones web 1

Actividad 3

Actividad a desarrollar en grupo. La entrega es individual para que quede el registro.

Infraestructura, dominios y arquitectura web

Continuar con el caso de negocio de la actividad 1 y 2.

Consignas

- **Investigación de dominio real:**
 - Proponer el nombre de dominio deseado para el proyecto.
 - Ingresar a una plataforma proveedora (ej. NIC Argentina, Namecheap, DonWeb), y verificar la disponibilidad del dominio real y documentar el precio anual estimado.
 - Justificar la elección del TLD seleccionado.
Ejemplo: **.com** vs. **.com.ar** vs. **.app**.
- **Diagramación del flujo cliente-servidor (petición HTTP):** Realizar un esquema gráfico explicativo en papel, Canva o Figma que muestre el recorrido completo desde que el usuario ingresa la **URL** en el navegador hasta que la página se renderiza.
Explicar:
 - Servidor DNS (Resolución de IP).
 - Petición HTTP GET al servidor web (hosting). Buscar una referencia web de un sitio similar e incluir capturas de pantalla de la herramienta del

navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).

- Respuesta del servidor enviando los archivos o recursos. Buscar una referencia web de un sitio similar e incluir capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).

Uso obligatorio de inteligencia artificial (IA)

- **Generación de nombres de dominio creativos:** Utilizar la IA para hacer un brainstorming de dominios disponibles y verificar alternativas según disponibilidad y SEO.
"Dame 10 opciones de nombres de dominio cortos, memorables y profesionales para [tipo de negocio en Argentina]. Incluye opciones con terminación .com y .com.ar."
- **Explicación de conceptos de red:** Usar la IA para validar el diagrama cliente-servidor, pidiéndole que explique en términos sencillos el paso a paso de una petición HTTP GET y el rol de un servidor DNS.
- **Tarea del grupo:** Auditar la respuesta de la IA, ajustar los textos según el criterio propio del grupo y **refinar la redacción final.**

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

Consignas

Investigación de dominio real:

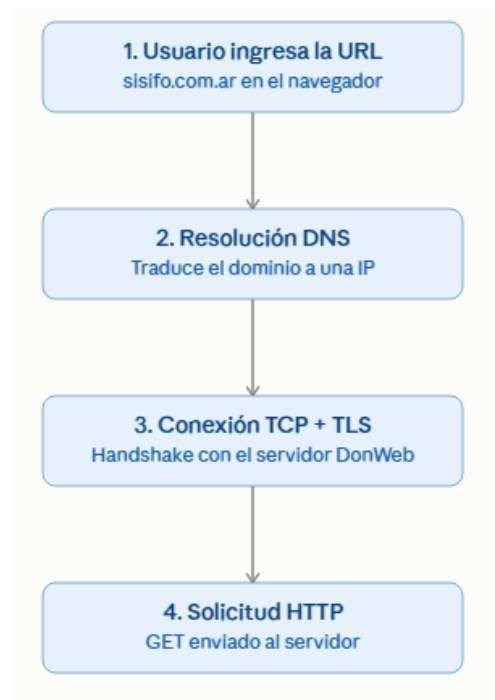
- Nombre de dominio: sisifo.com.ar
- Plataforma proveedora: DonWeb

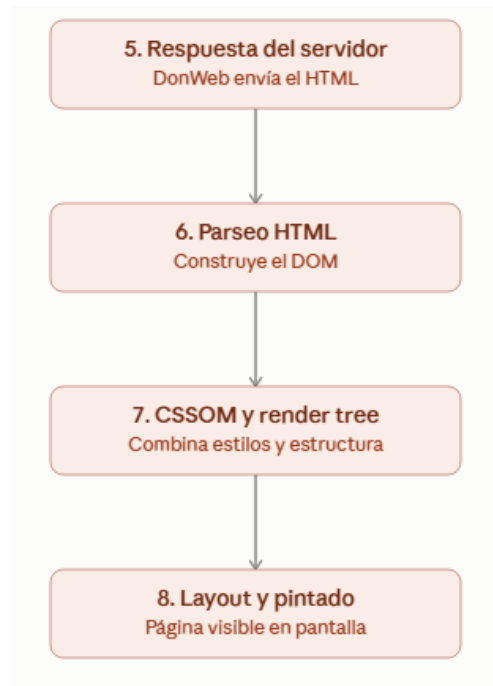
El dominio está disponible a \$17.900/año.

- Justificación: Es un dominio de argentina, eso facilita la indexación por motores de búsqueda de la región. Además, dado que la marca es lo suficientemente reconocida, decidimos no utilizar como parte del nombre del dominio el tipo de establecimiento, puesto que contamos con una fuerte identidad de marca.

Diagramación del flujo cliente-servidor (petición HTTP):

Con sisifo.com.ar alojado en DonWeb, el recorrido completo tiene dos grandes tramos: la fase de red (hasta que el servidor recibe el pedido) y la fase de renderizado (lo que hace el navegador con la respuesta).





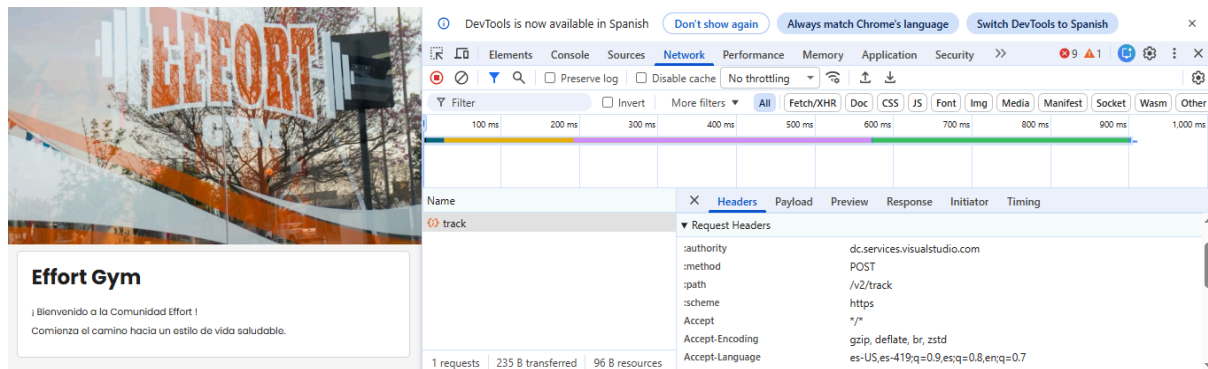
- Servidor DNS (resolución de IP):

Cuando el navegador necesita ir a **sisifo.com.ar**, no puede conectarse directamente porque en la red los servidores se identifican por IP, no por nombre. Entonces el navegador le pregunta a un servidor DNS (el de DonWeb) "¿a qué IP corresponde este dominio?". El DNS responde con la IP del servidor donde está alojado el hosting. Este paso ocurre **antes** de cualquier intercambio de datos real — es pura traducción nombre → dirección, y suele tardar entre unos milisegundos (si ya está cacheado) y unos cientos de ms (si hay que resolver desde cero).

- Petición HTTP GET al servidor web (hosting):

Con la IP ya resuelta y la conexión TCP/TLS establecida, el navegador arma y envía una solicitud HTTP GET. Esa solicitud no es solo "dame la página" — incluye una serie de **cabeceras (headers)** que le dicen al servidor quién es el navegador, qué formatos acepta, si tiene una versión cacheada, etc.

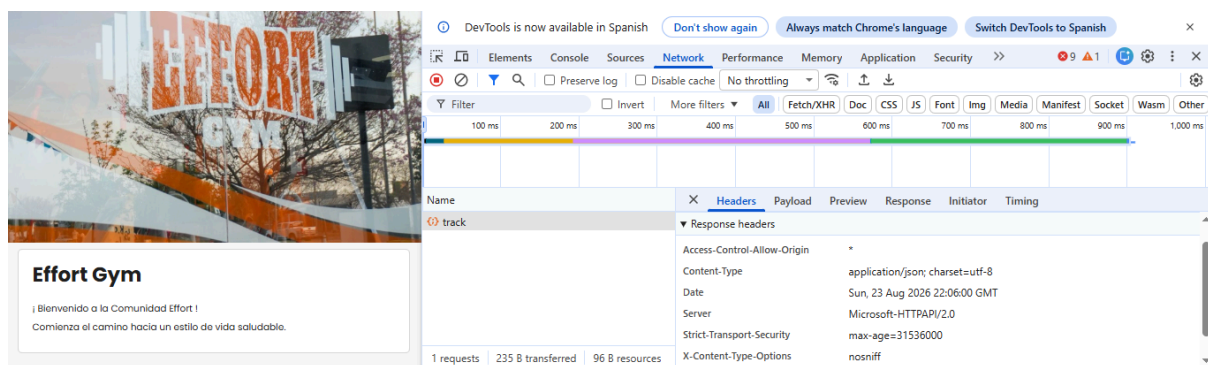
Referencia web (<https://effortgym.misactividades.com/#home>):



- Respuesta del servidor enviando los archivos o recursos:

Una vez que el servidor de DonWeb procesa la petición, no manda **un solo archivo** — manda el HTML principal, y ese HTML a su vez dispara nuevas peticiones GET (en cascada) por cada recurso que referencia: hojas de estilo **.css**, scripts **.js**, imágenes, fuentes, etc. Cada uno de esos recursos aparece como una fila separada en la lista de Network.

Referencia web (<https://effortgym.misactividades.com/#home>):



Cómo trabajamos

Prompt N°1:

Nombre de dominio: sisifo.com.ar

Plataforma proveedora: DonWeb

El dominio está disponible a \$17.900/año.

Realiza un esquema gráfico explicativo que muestre el recorrido completo desde que el usuario ingresa la URL en el navegador hasta que la página se renderiza.

Respuesta obtenida:

Con `sisifo.com.ar` alojado en DonWeb, el recorrido completo tiene dos grandes tramos: la **fase de red** (hasta que el servidor recibe el pedido) y la **fase de renderizado** (lo que hace el navegador con la respuesta). Los separo en dos esquemas para que cada uno respire.

[ESQUEMA FASE DE RED]

Un detalle sobre el paso 2: como el módulo público de Sísifo Gym lo definimos como MPA, esta resolución DNS y la conexión TCP/TLS se repiten en **cada navegación** entre páginas del sitio público (home → precios → contacto), mientras que en el módulo SPA (grilla/dashboard) esta fase de red solo ocurre una vez, al cargar la app.

Ahora la segunda mitad: qué hace el navegador con la respuesta que llega del servidor.

[ESQUEMA FASE DE RENDERIZADO]

Esta segunda mitad (pasos 6 a 8) es lo que se conoce como el **critical rendering path**, y es justo donde se nota la diferencia entre MPA y SPA que definimos antes: en el módulo público, este ciclo completo (5→8) se repite en cada página porque el servidor manda HTML ya armado; en la grilla/dashboard (SPA), solo pasa una vez al inicio — después, las actualizaciones de estado (como los cupos en tiempo real de RF-02) modifican el DOM directamente en el cliente sin repetir todo el recorrido.

Prompt N°2:

Explica esto en cuanto al esquema gráfico:

- Servidor DNS (Resolución de IP).
- Petición HTTP GET al servidor web (hosting). Busca una referencia web de un sitio similar e incluye capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).
- Respuesta del servidor enviando los archivos o recursos. Busca una referencia web de un sitio similar e incluye capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).

Respuesta obtenida:

Servidor DNS (resolución de IP)

Cuando el navegador necesita ir a `sisisfo.com.ar`, no puede conectarse directamente porque en la red los servidores se identifican por IP, no por nombre. Entonces el navegador le pregunta a un servidor DNS (normalmente el de DonWeb, si administrás la zona DNS ahí, o el que tenga configurado el resolver del sistema/ISP) "¿a qué IP corresponde este dominio?". El DNS responde con la IP del servidor donde está alojado el hosting. Este paso ocurre **antes** de cualquier intercambio de datos real — es pura traducción nombre → dirección, y suele tardar entre unos milisegundos (si ya está cacheado) y unos cientos de ms (si hay que resolver desde cero).

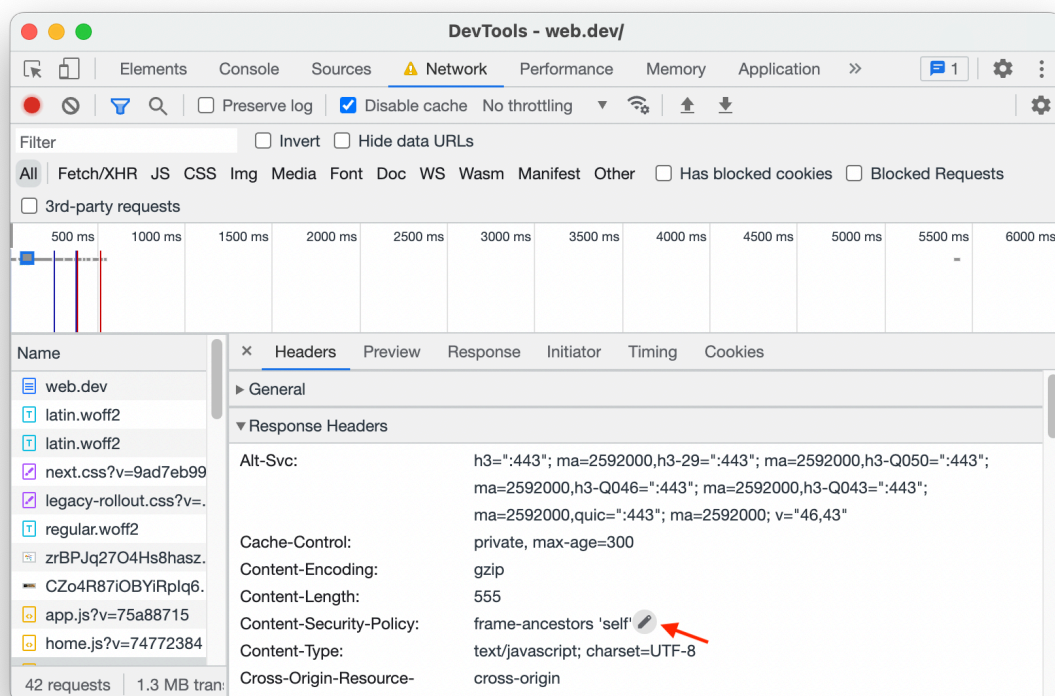
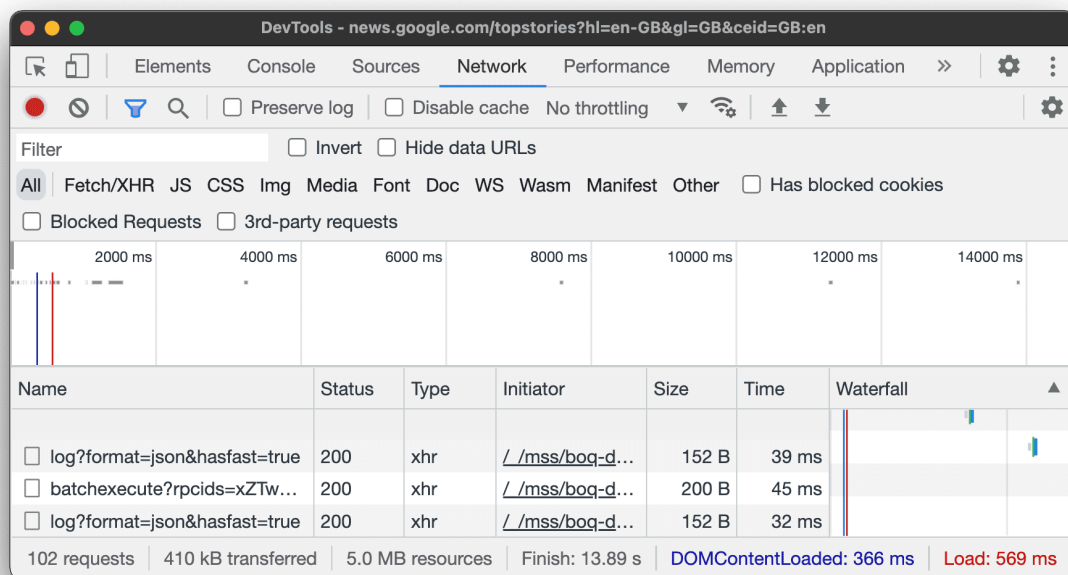
Petición HTTP GET al servidor web (hosting)

Con la IP ya resuelta y la conexión TCP/TLS establecida, el navegador arma y envía una solicitud HTTP GET. Esa solicitud no es solo "dame la página" — incluye una serie de **cabeceras (headers)** que le dicen al servidor quién es el navegador, qué formatos acepta, si tiene una versión cacheada, etc.

The screenshot shows the DevTools Network tab for the URL `https://devtoolstips.org`. The page content on the left includes a survey link, a search bar, and a section titled "148 DevTools Tips" with a "Find the CSS rule that causes a specific style to apply" article. The Network tab on the right displays a list of requests. A red box highlights the "x-powered-by" header in the response of the first request, which is `pixel.php?it=1687339723051&url=http...`. The header value is `PHP/7.3`. The waterfall chart on the right shows the timing of the requests, with the first request taking approximately 183 ms.

Name	Status	Type	Size	Time	Fulfilled	x-powered-by	Waterfall
pixel.php?it=1687339723051&url=http...	200	gif	0 B	183 ms	Service...	PHP/7.3	
fd88fb4_5593824-01-06.jpg	200	jpeg	38.5 kB	119 ms		PHP/7.2.34	
8347b4f_1687335961539-000-33bk8ux...	200	jpeg	0 B	12 ms	(disk ca...	PHP/7.2.34	
7989604_1687266341560-monge-myo...	200	jpeg	0 B	14 ms	(disk ca...	PHP/7.2.34	
batch	200	fetch	808 B	139 ms		ASP.NET	
c.gif?DI=4050&did=1&t=	200	gif	286 B	192 ms		ASP.NET	
ku3?cm3ppd=1&d=dtb-pub&csif=t&g...	302	document ...	1.3 kB	53 ms			
ku3?cm3ppd=1&d=dtb-pub&csif=t&g...	200	document	608 B	42 ms			
obPixelFrame.htm	200	document	0 B	68 ms	(disk ca...		
monitor.html?name=obm-PixelLoadin...	200	document	2.0 kB	23 ms			
ls.html?origin=www.lemonde.fr	200	document	0 B	9 ms	(disk ca...		
obPixelFrame.htm	200	document	0 B	89 ms	(disk ca...		
widget_iframe.2b2d73daf636805223fb...	200	document	0 B	63 ms	(disk ca...		
obPixelFrame.htm	200	document	0 B	3 ms	(disk ca...		
obPixelFrame.htm	200	document	0 B	4 ms	(disk ca...		
obPixelFrame.htm	200	document	0 B	65 ms	(disk ca...		
devtoolstips.org	200	document	0 B	362 ms	(Service...		
progressive-web-apps-chromium/	200	document	0 B	3 ms	(disk ca...		
9C59F3D4A35E4D63835E3EBF89A6624B	200	preflight	0 B	99 ms			
generate_204739RjCQ	204	text/plain	40 B	24 ms			
1SSvYzr8ulwdDGC828uEfj_gMT-7RJ...	200	script	15.3 kB	79 ms			
settings?session_id=6ab072e4f6e6db7...	200	fetch	658 B	215 ms			
obPixelFrame.htm	200	document	0 B	76 ms	(disk ca...		
container.html	200	document	3.1 kB	126 ms			
lemonde.fr	200	document ...	0 B	(unknown)	(disk ca...		

277 requests 237 kB transferred 13.8 MB resources Finish: 1.53 s DOMContentLoaded: 1.11 s Load: 1.28 s



Como referencia práctica, la documentación oficial de Chrome DevTools muestra exactamente este flujo: al abrir **DevTools** → **pestaña Network** → **recargar la página** → **click en cualquier recurso (por ejemplo el documento HTML principal)**, se abre un panel con sub-pestañas donde **Headers** muestra la petición GET completa: el método,

la URL, el código de estado de la respuesta, y el detalle de "Request Headers" (lo que el navegador envió) separado de "Response Headers" (lo que devolvió el servidor).

Si lo probás vos mismo en cualquier sitio (incluso en el de un gimnasio real, o en tu propio localhost cuando levantes el proyecto), vas a ver algo como:

Request URL: `https://sisifo.com.ar/`

Request Method: GET

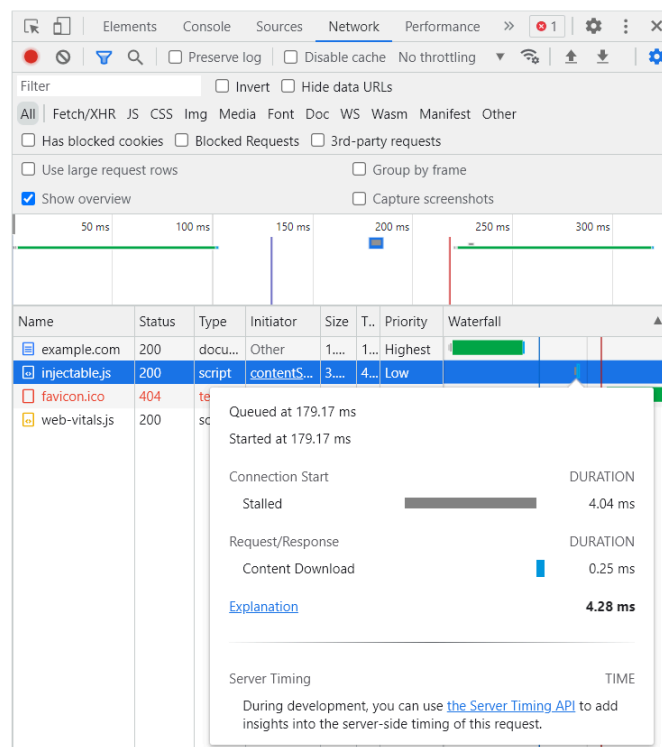
Status Code: 200 OK

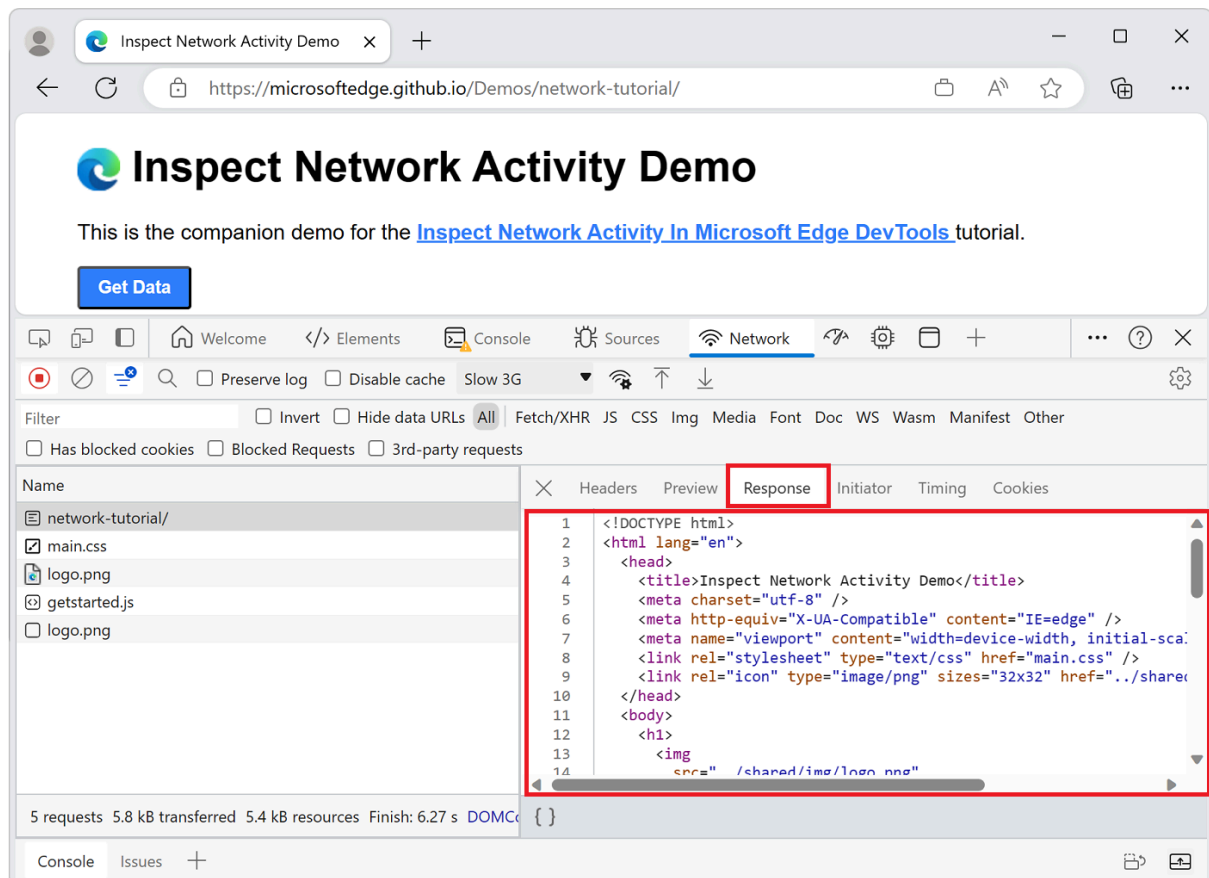
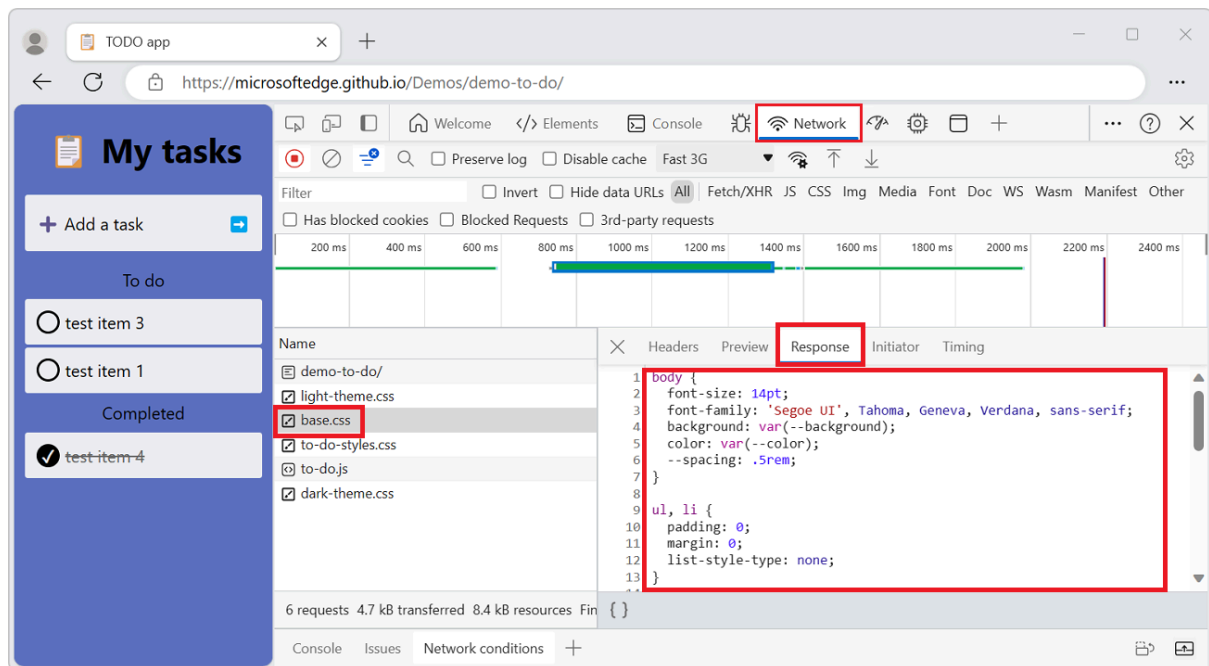
Accept: `text/html,application/xhtml+xml,...`

User-Agent: Mozilla/5.0 ...

Respuesta del servidor enviando los archivos o recursos

Una vez que el servidor de DonWeb procesa la petición, no manda **un solo archivo** — manda el HTML principal, y ese HTML a su vez dispara nuevas peticiones GET (en cascada) por cada recurso que referencia: hojas de estilo `.css`, scripts `.js`, imágenes, fuentes, etc. Cada uno de esos recursos aparece como una fila separada en la lista de Network.





La documentación de Microsoft Edge/Chrome DevTools ilustra bien este punto: al hacer click en un recurso específico dentro de la lista, además de **Headers** aparecen las pestañas **Response** (el contenido crudo devuelto — el HTML, el CSS, o el JSON si fuera una API) y **Timing**, que desglosa cuánto tardó cada etapa (DNS lookup, conexión inicial,

TLS, espera de respuesta del servidor — TTFB, y descarga del contenido). La vista general de la pestaña Network también muestra el **waterfall**: un gráfico de barras horizontal donde cada fila es un recurso y el largo de la barra representa cuánto tardó en llegar, lo que deja ver visualmente cuáles recursos bloquean el renderizado y cuáles se cargan en paralelo.

Para Sísifo Gym esto importa en la práctica: en el módulo público (MPA), cada navegación entre páginas repite esta cascada completa de peticiones; en la grilla/dashboard (SPA), la carga inicial trae de una vez el bundle de JS y después las actualizaciones (como los cupos en tiempo real de RF-02) son peticiones livianas, muchas veces vía WebSocket, que ni siquiera aparecen como filas GET tradicionales en el waterfall.